

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: El uso de la función View se recomienda (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Para visualizar grandes conjuntos de datos en la consola.	Para realizar cálculos estadísticos rápidos.	dentro de documentos qmd	Para inspeccionar de manera interactiva el contenido de un data frame u otro objeto de datos.	Para guardar un objeto de R en un archivo externo.

Pregunta 2: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
FALSE & FALSE & FALSE	TRUE FALSE FALSE	TRUE & FALSE & TRUE	FALSE FALSE TRUE	TRUE TRUE FALSE

Pregunta 3: La función seq sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
calcular la raíz cuadrada	generar secuencias	redondear números	convertir un objeto a una secuencia	ordenar decrecientemente

Pregunta 4: La definición del nombre de una variable se recomienda que siga los siguientes enunciados: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Empezar siempre con valor \$ o @	Contener solo letras minúsculas.	empezar con un número.	Todas las opciones	Usar nombres descriptivos

Pregunta 5: Los valores na deben ser tratados de la siguiente forma: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Ignorándolos ya que R los maneja automáticamente.	Sustituyéndolos siempre por el valor cero.	Siempre eliminándolos del conjunto de datos.	Convirtiéndolos al tipo de dato carácter “NA”.	De alguna forma, ya sea eliminándolos o imputándolos según el contexto.

Pregunta 6: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.	Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos

Pregunta 7: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
c()	summary()	mean()	matrix()	list()

Pregunta 8: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Compartir el código directamente en redes sociales	Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional

Pregunta 9: Los argumentos de las funciones se pueden indicar: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
solo por nombre	solo posicionalmente	Tanto por su posición como por su nombre.	de manera aleatoria	solo por proceso

Pregunta 10: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Las data frames	Las matrices.	Los vectores atómicos.	los vectores con números imaginarios	las listas con distintas cantidades de elementos

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
libraryr(gapminder)
libaryr(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  fiter(continent == "Asia") %>
  selec(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arraneg(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: huevos, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirtcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)